

RELATÓRIO DA ETAPA 1 — PROJETO DE BANCO DE DADOS

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Tema: Escola de Idiomas

Equipa: Murillo Eduardo da Silva Teixeira

Repositório Git: github.com/murilloteixeiraes

A1. Documento de Escopo e Regras de Negócio

1. Descrição do Domínio

O domínio escolhido consiste na gestão académica e administrativa de uma Escola de Idiomas. O sistema foi projetado para controlar a estrutura letiva, gerindo alunos, professores, turmas, salas e o progresso académico. O modelo suporta o vínculo de professores a múltiplos idiomas mediante a sua proficiência e certificação. Do lado académico, controla as matrículas dos alunos em turmas, gerindo restrições de salas e pré-requisitos entre diferentes níveis de aprendizagem de um mesmo idioma. Adicionalmente, o sistema garante a rastreabilidade temporal, mantendo um histórico rigoroso de todas as alterações de estado das matrículas dos alunos, e permite que cada aluno registre mais de um contacto de emergência.

2. Regras de Negócio

Estão listadas abaixo as vinte regras de negócio verificáveis do domínio, agrupadas por tema.

Sobre Pessoas e Especialização

- **RN01:** Uma pessoa registada no sistema deve ser classificada como Aluno ou Professor, nunca as duas coisas ao mesmo tempo (Implementação: DDL - Tabelas separadas / especialização total e disjunta).
- **RN02:** Todo o utilizador deve ter um Número de Identificação (NIF) único, não podendo haver duplicados (Implementação: DDL - Chave Primária).
- **RN03:** Um professor só pode ser inserido no sistema se tiver um número de contrato único (Implementação: DDL - Restrição UNIQUE).

Sobre Idiomas e Habilitações

- **RN04:** Um professor pode estar habilitado a lecionar múltiplos idiomas, e um idioma pode ser lecionado por vários professores (Implementação: DDL - Tabela Associativa N:N).
- **RN05:** A habilitação de um professor num idioma deve registar a data de certificação e o seu grau de proficiência (Implementação: DDL - Atributos na associativa).
- **RN06:** Um idioma não pode ser apagado se existirem turmas ou professores vinculados a ele (Implementação: DDL - ON DELETE RESTRICT).

Sobre Níveis e Pré-requisitos

- **RN07:** Cada idioma está dividido em múltiplos níveis de aprendizagem (Implementação: DDL - Chave Estrangeira).
- **RN08:** Um nível pode exigir a conclusão de um nível anterior como pré-requisito (Implementação: DDL - Autorrelacionamento).

Sobre Turmas e Salas

- **RN09:** Uma turma deve estar vinculada a um nível — que por sua vez determina o idioma — e a uma sala física (Implementação: DDL - Chaves Estrangeiras).
- **RN10:** Toda a turma tem de ter uma data de início e data de fim (Implementação: DDL - NOT NULL).
- **RN11:** A data de fim de uma turma tem de ser maior que a data de início (Implementação: DDL - Restrição CHECK).
- **RN12:** Cada sala possui uma capacidade máxima superior a zero (Implementação: DDL - Restrição CHECK).

Sobre Matrículas, Avaliações e Histórico Temporal

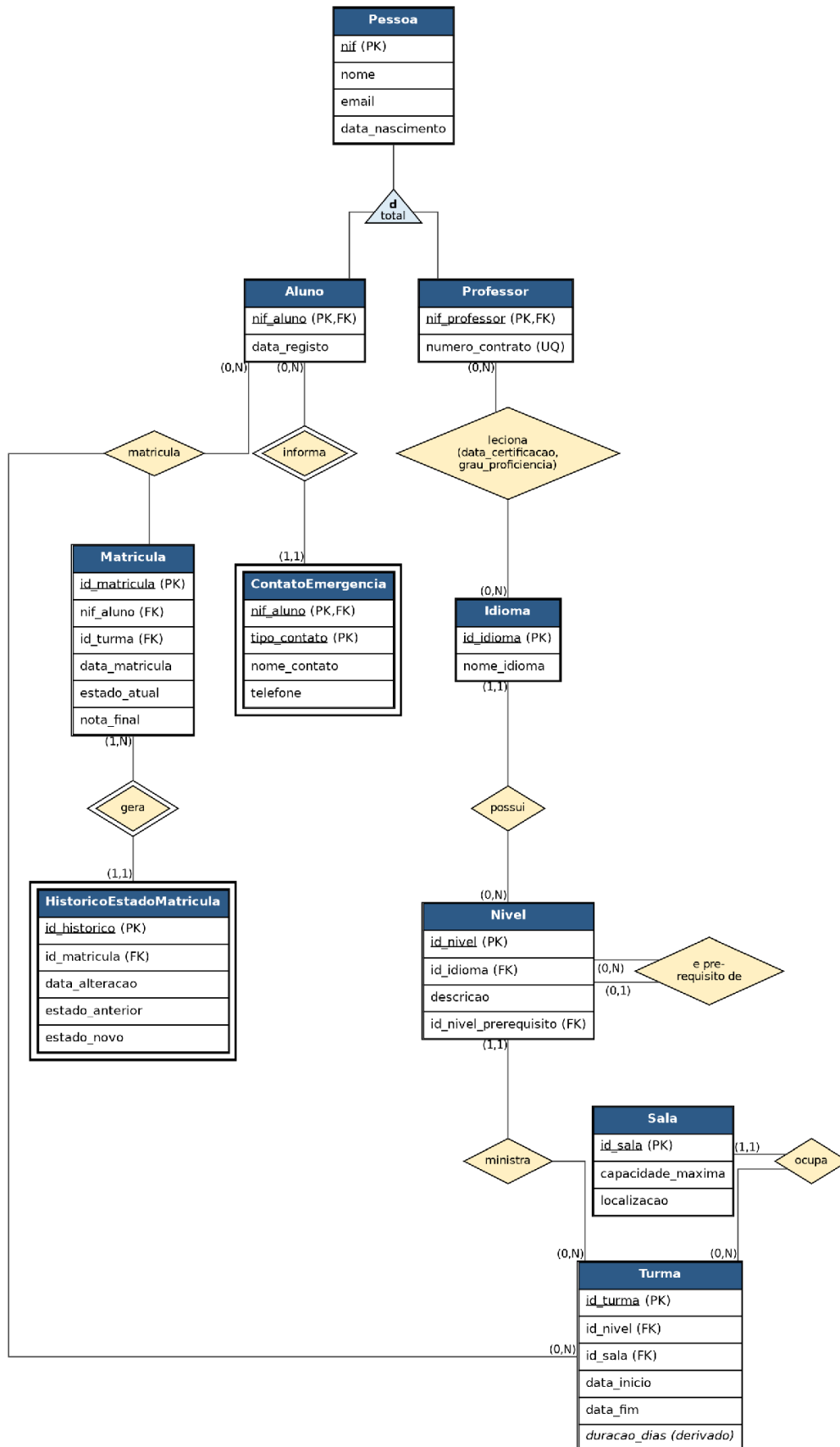
- **RN13:** Um aluno não pode ter duas matrículas na mesma turma (Implementação: DDL - Restrição UNIQUE em nif_aluno + id_turma).
- **RN14:** A matrícula do aluno regista a data, estado atual e nota final (Implementação: DDL - Atributos na associativa).
- **RN15:** O estado da matrícula deve ser apenas: 'Ativa', 'Trancada', 'Concluída' ou 'Cancelada' (Implementação: DDL - Restrição CHECK).
- **RN16:** A nota final deve ser nula ou um valor numérico entre 0 e 100 (Implementação: DDL - Restrição CHECK).
- **RN17:** O sistema deve manter um histórico sequencial, com data e hora, das alterações de estado da matrícula (Implementação: DDL / Trigger na Etapa 2).
- **RN18:** Para o estado ser "Concluída", a nota final tem de ser preenchida (Implementação: Aplicação/Consulta).

Sobre Entidade Fraca

- **RN19:** O contacto de emergência não possui identificação independente e só existe ligado a um aluno; um mesmo aluno pode ter mais de um contacto, desde que de tipos diferentes — ex.: mãe, pai, responsável (Implementação: DDL - Chave Composta).
- **RN20:** Se um aluno for apagado, os seus contactos de emergência são eliminados automaticamente (Implementação: DDL - ON DELETE CASCADE).

A2. Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER)

O diagrama a seguir usa notação de Chen com indicação explícita de cardinalidade mínima e máxima (min, max) em cada extremidade dos relacionamentos.



Legenda da notação

- Retângulo: entidade. Retângulo de borda dupla: entidade fraca (ContatoEmergencia e HistoricoEstadoMatricula).
- Losango: relacionamento, com o nome da associação. Losango de borda dupla: relacionamento identificador de uma entidade fraca.
- Rótulos (min,max) em cada lado de um relacionamento: cardinalidade mínima e máxima de participação da entidade adjacente.
- Triângulo "d / total": especialização disjunta (uma Pessoa é Aluno OU Professor, nunca ambos) e total (toda Pessoa deve ser uma coisa ou outra).
- Atributo em itálico (duracao_dias, em Turma): atributo derivado, calculado a partir de data_fim e data_inicio — não é armazenado no banco.

Arquivo-fonte editável do diagrama (formato draw.io): mer_escola_idiomas.drawio, entregue junto com este relatório em docs/.

A3. Dicionário de Dados Conceitual

A tabela de cada entidade segue o formato do Anexo A do enunciado: Atributo, Descrição, Domínio, Obrigatoriedade e Observação (regra de negócio associada).

Entidade: Pessoa (superclasse)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nif	Identificador único da pessoa (NIF)	Texto, 20 caracteres	Sim	RN02 — Chave Primária, não pode repetir
nome	Nome completo da pessoa	Texto, até 120 caracteres	Sim	—
email	Endereço de e-mail para contacto	Texto, até 120 caracteres	Sim	Formato validado pela aplicação
data_nascimento	Data de nascimento da pessoa	Data	Sim	Não pode ser futura; base do atributo derivado "idade"

Entidade: Aluno

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nif_aluno	Identificador do aluno (herdado de Pessoa)	Texto, 20 caracteres	Sim	Chave Primária e Estrangeira (referencia Pessoa)
data_registo	Data de entrada do aluno na escola	Data	Sim	Não pode ser futura

Entidade: Professor

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nif_professor	Identificador do professor (herdado de Pessoa)	Texto, 20 caracteres	Sim	Chave Primária e Estrangeira (referencia Pessoa)
numero_contrato	Número do contrato de trabalho	Texto, 20 caracteres	Sim	RN03 — não pode repetir (UNIQUE)

Entidade: ContatoEmergencia (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nif_aluno	Aluno titular do contacto	Texto, 20 caracteres	Sim	Chave Primária composta e Estrangeira (referencia Aluno)
tipo_contato	Papel do contacto (Mãe, Pai, Responsável, Outro)	Texto, 20 caracteres	Sim	Chave Primária composta — discrimina múltiplos contactos do mesmo aluno
nome_contato	Nome do contacto de emergência	Texto, até 120 caracteres	Sim	—
telefone	Telefone do contacto	Texto, até 20 caracteres	Sim	—

Entidade: Idioma

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_idioma	Identificador do idioma	Inteiro sequencial	Sim	Chave Primária substituta
nome_idioma	Nome do idioma (ex.: Inglês, Espanhol)	Texto, até 40 caracteres	Sim	Não pode repetir (UNIQUE)

Entidade: Nivel

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_nivel	Identificador do nível	Inteiro sequencial	Sim	Chave Primária substituta
id_idioma	Idioma ao qual o nível pertence	Inteiro	Sim	RN07 — Chave Estrangeira (referencia Idioma)
descricao	Nome/descrição do nível (ex.: A1, B2)	Texto, até 50 caracteres	Sim	—
id_nivel_prerequisito	Nível que deve ser concluído antes deste	Inteiro	Não	RN08 — Autorrelacionamento (Chave Estrangeira para o próprio Nivel)

Entidade: Sala

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala	Identificador da sala	Inteiro sequencial	Sim	Chave Primária substituta
capacidade_maxima	Número máximo de alunos que a sala comporta	Inteiro	Sim	RN12 — deve ser maior que zero (CHECK)
localizacao	Localização física da sala (ex.: Bloco A, sala 12)	Texto, até 60 caracteres	Não	—

Entidade: Turma

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	Identificador da turma	Inteiro sequencial	Sim	Chave Primária substituta
id_nivel	Nível ministrado na turma (define também o idioma, via Nivel)	Inteiro	Sim	RN09 — Chave Estrangeira (referencia Nivel)
id_sala	Sala onde a turma ocorre	Inteiro	Sim	RN09 — Chave Estrangeira (referencia Sala)
data_inicio	Data de início das aulas	Data	Sim	RN10
data_fim	Data de encerramento da turma	Data	Sim	RN10, RN11 — maior que data_inicio (CHECK)
duracao_dias	Duração da turma, em dias	Inteiro (derivado)	Não	Atributo derivado = data_fim – data_inicio; calculado em consulta, não armazenado

Entidade: Matricula

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Identificador da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	Chave Primária substituta

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nif_aluno	Aluno matriculado	Texto, 20 caracteres	Sim	Chave Estrangeira (referencia Aluno)
id_turma	Turma na qual o aluno está matriculado	Inteiro	Sim	Chave Estrangeira (referencia Turma); RN13 — par único com nif_aluno
data_matricula	Data em que a matrícula foi realizada	Data	Sim	RN14
estado_atual	Estado vigente da matrícula	Texto, 15 caracteres	Sim	RN15 — CHECK restrito a 'Ativa','Trancada','Concluída','Cancelada'
nota_final	Nota final do aluno na turma	Decimal (5,2)	Não	RN16 — nula ou entre 0 e 100 (CHECK); RN18 — obrigatória se estado_atual = Concluída

Entidade: HistoricoEstadoMatricula (dependente de Matricula)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do registo de histórico	Inteiro sequencial	Sim	Chave Primária substituta
id_matricula	Matrícula à qual o histórico pertence	Inteiro	Sim	Chave Estrangeira (referencia Matricula)
data_alteracao	Data e hora em que o estado mudou	Timestamp	Sim	RN17 — ordena o histórico sequencialmente
estado_anterior	Estado da matrícula antes da alteração	Texto, 15 caracteres	Não	Nulo apenas no primeiro registo (criação da matrícula)
estado_novo	Estado da matrícula depois da alteração	Texto, 15 caracteres	Sim	RN15 — mesmos valores permitidos de estado_atual

Entidade: Habilitacao (tabela associativa Professor–Idioma)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nif_professor	Professor habilitado	Texto, 20 caracteres	Sim	Chave Primária composta e Estrangeira (referencia Professor)
id_idioma	Idioma da habilitação	Inteiro	Sim	Chave Primária composta e Estrangeira (referencia Idioma)
data_certificacao	Data em que a certificação foi obtida	Data	Sim	RN05
grau_proficiencia	Nível de proficiência do professor no idioma (ex.: B2, C1, Nativo)	Texto, até 20 caracteres	Sim	RN05

A4. Modelo Lógico Relacional

Esquema relacional derivado do MER. Chaves primárias sublinhadas; chaves estrangeiras e restrições indicadas entre parênteses.

- **Pessoa** (nif *PK*, nome, email, data_nascimento)
- **Aluno** (nif_aluno *PK,FK*, data_registro)
- **Professor** (nif_professor *PK,FK*, numero_contrato *UQ*)
- **ContatoEmergencia** (nif_aluno *PK,FK*, tipo_contato *PK*, nome_contato, telefone)
- **Idioma** (id_idioma *PK*, nome_idioma *UQ*)
- **Nivel** (id_nivel *PK*, id_idioma *FK*, descricao, id_nivel_prerequisito *FK, NULL*)
- **Habilitacao** (nif_professor *PK,FK*, id_idioma *PK,FK*, data_certificacao, grau_proficiencia)
- **Sala** (id_sala *PK*, capacidade_maxima, localizacao)
- **Turma** (id_turma *PK*, id_nivel *FK*, id_sala *FK*, data_inicio, data_fim)
- **Matricula** (id_matricula *PK*, nif_aluno *FK*, id_turma *FK*, *UQ(nif_aluno+id_turma)*, data_matricula, estado_atual, nota_final)
- **HistoricoEstadoMatricula** (id_historico *PK*, id_matricula *FK*, data_alteracao, estado_anterior, estado_novo)

Justificativas de Mapeamento

- **1. Generalização/Especialização:** a superclasse Pessoa foi desdobrada em três tabelas (Pessoa, Aluno, Professor). Essa escolha justifica-se porque Aluno e Professor participam em relacionamentos totalmente distintos (Matricula e Habilitacao, respetivamente); numa tabela única haveria muitos valores nulos, violando boas práticas de projeto físico.
- **2. Relacionamentos N:N:** os relacionamentos entre Professor e Idioma (Habilitacao) e entre Aluno e Turma (Matricula) foram mapeados como tabelas associativas explícitas, absorvendo as chaves primárias das entidades relacionadas e acrescentando os atributos próprios da relação (grau_proficiencia, nota_final, etc.).
- **3. Entidade fraca:** ContatoEmergencia não possui identificador próprio. Foi mapeada absorvendo a chave primária de Aluno (nif_aluno) e acrescentando um discriminador (tipo_contato), formando uma chave composta que permite a um aluno ter mais de um contacto de emergência.
- **4. Chaves naturais vs. substitutas:** nas entidades operacionais (Turma, Nivel, Sala, Matricula, HistoricoEstadoMatricula) optou-se por chaves substitutas (id_... autoincremento), para não depender de códigos de negócio que podem mudar. Em Pessoa, o NIF foi mantido como chave natural, por ser estável e universalmente único.
- **5. Eliminação de dependência transitiva em Turma:** numa primeira versão do modelo, id_idioma estava presente tanto em Nivel quanto em Turma. Como id_idioma já é determinado por id_nivel (Nivel → Idioma), mantê-lo também em Turma criaria uma dependência transitiva (id_turma → id_nivel → id_idioma), violando a 3FN. O atributo foi removido de Turma; o idioma de uma turma passou a ser obtido por junção com Nivel.

A5. Verificação de Normalização

O esquema lógico foi analisado e encontra-se na Terceira Forma Normal (3FN); a maioria das relações também atende à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), como detalhado abaixo. Não há relações deliberadamente desnormalizadas.

Demonstração e Dependências Funcionais Relevantes

- **1FN:** todos os atributos em todas as tabelas são atômicos; não existem grupos repetitivos nem atributos multivalorados. Os contactos múltiplos de um aluno foram resolvidos na tabela ContatoEmergencia, com chave composta (nif_aluno, tipo_contato).
- **2FN:** não existem dependências parciais. Nas tabelas com chave composta — Habilidade (nif_professor, id_idioma) e ContatoEmergencia (nif_aluno, tipo_contato) — os atributos não chave dependem da chave inteira: por exemplo, nome_contato e telefone variam tanto por aluno quanto por tipo de contacto, não sendo determinados por nenhuma das duas colunas isoladamente.
- **3FN:** não existem dependências transitivas. Um exemplo relevante foi corrigido durante a modelagem: id_idioma estava originalmente presente também em Turma, mas como id_nivel já determina id_idioma (via Nivel), isso configurava $\text{id_turma} \rightarrow \text{id_nivel} \rightarrow \text{id_idioma}$, uma dependência transitiva. O atributo foi removido de Turma, que hoje só guarda id_nivel e id_sala.
- **BCNF:** a tabela Matricula possui duas chaves candidatas — a chave substituta id_matricula e a chave natural composta (nif_aluno, id_turma), tornada única pela RN13. Como todo determinante das dependências funcionais da tabela é uma dessas chaves candidatas, a relação permanece em BCNF. As demais tabelas têm uma única chave candidata cada, satisfazendo BCNF trivialmente.
- Pessoa: nif -> nome, email, data_nascimento
- Professor: nif_professor -> numero_contrato
- Aluno: nif_aluno -> data_registro
- Idioma: id_idioma -> nome_idioma
- Nivel: id_nivel -> id_idioma, descricao, id_nivel_prerequisito
- Sala: id_sala -> capacidade_maxima, localizacao
- Turma: id_turma -> id_nivel, id_sala, data_inicio, data_fim
- Matricula: id_matricula -> nif_aluno, id_turma, data_matricula, estado_atual, nota_final
-

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

- Partes em que a IA foi utilizada: [ex.: revisão do dicionário de dados, geração do diagrama ER, revisão da análise de normalização].
- Como o resultado foi verificado pela equipa: [ex.: conferimos cada regra de negócio contra o domínio, testamos o esquema lógico manualmente, validamos as cardinalidades do diagrama uma a uma].